MetroFlow

Planificador de rutas del Valle de Aburrá (SITVA)

Evidencias funcionales del despliegue en Render

Backend: API en C++ (Crow) desplegada en Render (plan gratuito).
Frontend: servido desde el mismo contenedor (modo monolítico).
URL del servicio: https://metroflow-api-4hpj.onrender.com

IMPORTANTE: el plan gratuito de Render duerme el servicio tras inactividad. La primera petición puede tardar 30-60 s (cold start).

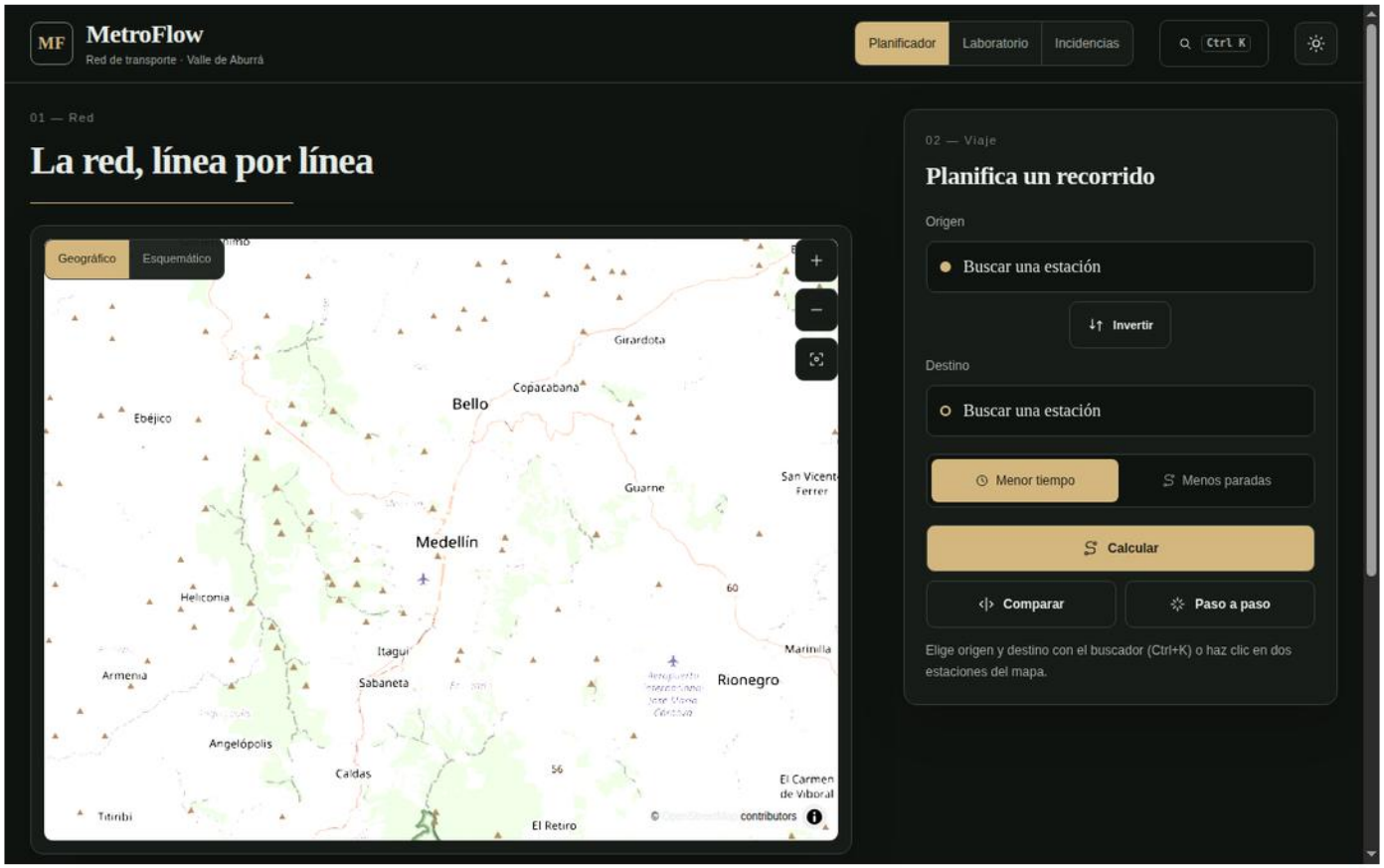
Autor: samirjosegil

MetroFlow — Evidencias funcionales

Captura de la interfaz web servida por la API

Funcionalidad: Interfaz gráfica del planificador

La API sirve el frontend compilado (TypeScript + Vite + Tailwind) en la ruta raíz `/`. El usuario puede seleccionar estación de origen y destino, ver el mapa de la red y consultar rutas.



Render sirve frontend/dist desde el contenedor; no se necesita desplegar el frontend por separado.

MetroFlow — Evidencias funcionales

Respuesta JSON del estado del servicio

Funcionalidad: Health check de la API

GET /api/health devuelve un objeto JSON con status 'ok' cuando el backend está operativo. Útil para monitoreo y para saber si el servicio despertó tras un cold start de Render.

Dar formato al texto

{"status":"ok"}

El contenedor escucha en el puerto configurado por Render (PORT=10000).

MetroFlow — Evidencias funcionales

Listado de estaciones y líneas de la red

Funcionalidad: Consulta del catálogo de estaciones

GET /api/stations devuelve 57 estaciones organizadas en 8 líneas
(A, B metro; T tranvía; K, J, H, M cable; O BRT).

Dar formato al texto


```
{
  "lines": [
    "A",
    "B",
    "H",
    "J",
    "K",
    "M",
    "O",
    "T"
  ],
  "stationCount": 57,
  "stations": [
    {
      "id": 0,
      "interchanges": [],
      "lat": 6.33778,
      "lines": [
        "A"
      ],
      "lng": -75.54444,
      "municipio": "Bello",
      "name": "Niquía",
      "position": "elevada",
      "terminal": true
    },
    {
      "id": 1,
      "interchanges": [],
      "lat": 6.33028,
      "lines": [
        "A"
      ],
      "lng": -75.55361,
      "municipio": "Bello",
      "name": "Bello",
      "position": "a nivel",
      "terminal": false
    },
    {
      "id": 2,
      "interchanges": [],
      "lat": 6.31583,
      "lines": [
        "A"
```


Datos cargados desde data/stations.json dentro del contenedor Docker.

MetroFlow — Evidencias funcionales

Grafo completo de la red de transporte

Funcionalidad: Consulta del grafo y conexiones

GET /api/graph devuelve todas las estaciones y sus 114 conexiones dirigidas con longitud, tiempo estimado, línea y disponibilidad.

Dar formato al texto


```
{
  "connections": [
    {
      "available": true,
      "distanceKm": 1.312,
      "from": 0,
      "fromName": "Niquía",
      "id": 0,
      "line": "A",
      "timeMin": 2.0,
      "to": 1,
      "toName": "Bello",
      "type": "travel"
    },
    {
      "available": true,
      "distanceKm": 1.312,
      "from": 1,
      "fromName": "Bello",
      "id": 1,
      "line": "A",
      "timeMin": 2.0,
      "to": 0,
      "toName": "Niquía",
      "type": "travel"
    },
    {
      "available": true,
      "distanceKm": 1.617,
      "from": 1,
      "fromName": "Bello",
      "id": 2,
      "line": "A",
      "timeMin": 2.5,
      "to": 2,
      "toName": "Madera",
      "type": "travel"
    },
    {
      "available": true,
      "distanceKm": 1.617,
      "from": 2,
      "fromName": "Madera",
      "id": 3,
      "line": "A"
```


El grafo incluye 57 estaciones y 114 conexiones dirigidas.

MetroFlow — Evidencias funcionales

Cálculo de ruta entre dos estaciones

Funcionalidad: Planificación de ruta (Dijkstra con transbordos)

POST /api/route calcula la ruta más rápida entre Niquía (id 0) y
San Javier (id 26): 35.5 minutos, 16 paradas, 1 transbordo (A → B).

POST /api/route — Solicitud de ruta (Niquía → San Javier)

```
$ curl -s -X POST https://metroflow-api-4hpj.onrender.com/api/route -H "Content-Type: application/json" -d '{"from":0,"to":26,"criterion":"time"}'
```


```
{
    "criterion": "time_transfer_aware",
    "found": true,
    "legs": [
        {"fromName": "Niquía", "line": "A", "timeMin": 2.0, "toName": "Bello"},
        {"fromName": "Bello", "line": "A", "timeMin": 2.5, "toName": "Madera"},
        {"fromName": "Madera", "line": "A", "timeMin": 3.0, "toName": "Acevedo"},
        {"fromName": "Acevedo", "line": "A", "timeMin": 2.0, "toName": "Tricentenario"},
        {"fromName": "Tricentenario", "line": "A", "timeMin": 2.5, "toName": "Caribe"},
        {"fromName": "Caribe", "line": "A", "timeMin": 1.5, "toName": "Universidad"},
        {"fromName": "Universidad", "line": "A", "timeMin": 1.0, "toName": "Hospital"},
        {"fromName": "Hospital", "line": "A", "timeMin": 1.5, "toName": "Prado"},
        {"fromName": "Prado", "line": "A", "timeMin": 1.0, "toName": "Parque Berrío"},
        {"fromName": "Parque Berrío", "line": "A", "timeMin": 1.0, "toName": "San Antonio"},
        {"fromName": "San Antonio", "line": "B", "timeMin": 2.0, "toName": "Cisneros"},
        {"fromName": "Cisneros", "line": "B", "timeMin": 2.5, "toName": "Suramericana"},
        {"fromName": "Suramericana", "line": "B", "timeMin": 1.5, "toName": "Estadio"},
        {"fromName": "Estadio", "line": "B", "timeMin": 3.5, "toName": "Floresta"},
        {"fromName": "Floresta", "line": "B", "timeMin": 2.0, "toName": "Santa Lucía"},
        {"fromName": "Santa Lucía", "line": "B", "timeMin": 3.0, "toName": "San Javier"}
    ],
    "stops": 16,
    "totalKm": 16.349,
    "totalMin": 35.5,
    "transfers": 1
}
```


Respuesta verificada en tiempo real contra el despliegue de Render.